

8、数据目标

数据目标：原子层和集成数据、数据集市、操作数据存储 ODS、缓冲区

1. 原子层和集成数据

原子层可以理解为数据仓库中最基础、最核心的数据存储层。

它保存的是经过 ETL 处理后的、较低粒度的数据。所谓“原子”，强调的是数据尽可能接近细节层次，方便后续进行不同层次的综合、汇总和分析。

它的作用是：

保存历史数据；

保存集成后的企业级数据；

为上层数据集市、OLAP、报表、数据挖掘提供基础；

支持较细粒度的查询和重新汇总。

这一层偏向“仓库底座”。如果没有原子层，后续的数据集市、统计汇总和多维分析就缺少可靠基础。

2. 数据集市 Data Mart

数据集市是面向特定部门、特定用户群、特定商务单元或特定分析应用的数据集合。

全局数据仓库通常太大，实际应用中常常按部门或个人建立反映子主题与区域的局部性数据组织，这就是数据集市；例如商品销售数据仓库中可以建立商品采购数据集市、库房使用数据集市、商品销售数据集市等。

它的作用是：

减轻直接访问企业级数据仓库的压力；

为部门或具体主题提供更直接的数据；

提高查询和分析效率；

面向终端用户的具体分析需求。

数据集市可以看作是从数据仓库中再抽取、再组织出来的局部数据环境。数据仓库与数据集市的关系类似于关系数据库中“基表与视图”的关系，数据集市的数据来自数据仓库，是数据仓库中数据的一部分与局部。

3. ODS 操作数据存储

ODS 全称是 Operational Data Storage，操作数据存储。

ODS 是在企业范围内，针对特定主题区域，用于支持战术决策支持的综合数据的更新集合。它具有以下特点：面向特定分析应用、完整性、当前有效、可变的、详尽的。

ODS 和数据仓库的区别可以这样理解：

数据仓库更强调历史性、稳定性、长期趋势分析；

ODS 更强调当前性、可变性、战术决策支持；

ODS 中的数据比操作型数据库更集成，但比数据仓库更接近当前业务状态。

所以 ODS 常常处在 DB 与 DW 之间，既不像 OLTP 那样只服务日常事务，也不像 DW 那样主要保存长期稳定历史数据。

可背诵：

ODS 是面向企业范围内特定主题区域、支持战术决策的综合数据更新集合，具有当前有效、可变、详尽、完整和面向特定分析应用等特点。

4. 缓冲区 Staging Area

缓冲区是 ETL 过程中的临时中间区域。

缓冲区是“数据流的中间站”，是“白板式”的，没有特定结构，系统中可能存在多处缓冲区。

它的作用主要是：

暂存从数据源抽取出来的原始数据；

为清洗、转换、合并、去重、格式转换提供操作空间；

降低 ETL 过程对源系统和目标仓库的直接影响；

支持分阶段处理复杂数据。

缓冲区一般不是最终分析用户直接访问的地方，而是 ETL 内部使用的“加工区”。

答案：

1、原子层和集成数据是数据仓库的基础数据层，保存经过抽取、清洗、转换和集成后的较低粒度历史数据，是上层分析应用和数据集市的数据来源。

2、数据集市是面向特定商务单元、部门、应用或用户群的数据组织，是数据仓库中数据的局部和再组织，通常用于满足特定主题的快速分析需求。

3、操作数据存储是面向企业范围内特定主题区域、支持战术决策的综合数据更新集合，具有当前有效、可变、详尽、完整和面向特定分析应用等特点。

4、缓冲区是数据流进入数据仓库过程中的中间站，主要用于暂存和处理抽取数据，支持数据清洗、转换和集成。它通常没有固定结构，系统中可以存在多个缓冲区。